A 题　药材的烘干问题

数学模型与经验公式汇总

1　控制方程（柱坐标，径向一维）

药材为半径 $R_0 = 2$ cm、长 $L = 25$ cm 的圆柱体。取 r 为到药材中心的距离，只保留径向变化。热量守恒（Fourier 定律）与水分守恒（Fick 定律，X 为干基含水率）：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(k\, r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \qquad 0 < r < R(t),\ t > 0, \tag{1}$$

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(D\, r \frac{\partial X}{\partial r} \right), \qquad 0 < r < R(t),\ t > 0. \tag{2}$$

当 $R(t) \equiv R_0$ 时（问题 1–3），上两式即固定区域上的轴对称抛物方程。

2　定解条件

中心对称条件（$r = 0$）

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \qquad \left.\frac{\partial X}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \tag{3}$$

表面第三类边界（$r = R(t)$）

$$-k\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h\big(T(R,t) - T_f(t)\big), \tag{4}$$

$$-D\left.\frac{\partial X}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m\big(X(R,t) - X_f(t)\big). \tag{5}$$

其中 T_f, X_f 为烘房（外部空气）的温度与水分浓度，h 为对流换热系数，h_m 为对流传质系数。量纲检验：式 (5) 左端为 $(\mathrm{m}^2/\mathrm{s}) \cdot (\mathrm{kg/kg})/\mathrm{m}$，右端为 $(\mathrm{m/s}) \cdot (\mathrm{kg/kg})$，一致。

初始条件

$$T(r,0) = T_0 = 28\ ^\circ\mathrm{C}, \qquad X(r,0) = X_0 = 2.55\ \mathrm{kg/kg}, \qquad 0 \le r \le R_0. \tag{6}$$

3 物性与经验公式

附录 2（问题 1）

$$\rho = 820\ \tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3},\quad c_p = 2600\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}},\quad k = 0.36\ \tfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\cdot K}},\quad h = 25\ \tfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2\cdot K}},\quad h_m = 8\times10^{-7}\ \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}, \tag{7}$$

$$\boxed{D = 7\times10^{-9}\exp\!\left(-\frac{0.89}{X}\right)\ \ \mathrm{m^2/s}} \tag{8}$$

附录 3（问题 2、问题 3）

$$D = 2.4\times10^{-3}\exp\!\left(-\frac{0.45}{X}\right)\exp\!\left(-\frac{3850}{T_K}\right)\ \ \mathrm{m^2/s}, \tag{9}$$

$$\rho = 650{+}128X\ \ \mathrm{kg/m^3},\qquad c_p = 1450{+}2736\,\frac{X}{X+1}\ \ \mathrm{J/(kg\cdot K)},\qquad k = 0.21{+}0.38\,\frac{X}{X+1}\ \ \mathrm{W/(m\cdot K)}. \tag{10}$$

附录 4（问题 4）

$$D = 4.2\times10^{-4}\exp\!\left(-\frac{0.30}{X}\right)\exp\!\left(-\frac{3850}{T_K}\right)\ \ \mathrm{m^2/s}, \tag{11}$$

$$\rho = 760{+}90X\ \ \mathrm{kg/m^3},\qquad c_p = 1850{+}2150\,\frac{X}{X+1}\ \ \mathrm{J/(kg\cdot K)},\qquad k = 0.12{+}0.20\,\frac{X}{X+1}\ \ \mathrm{W/(m\cdot K)}. \tag{12}$$

其中 $T_K = T + 273.15$ 为热力学温度（单位 K）。

4 环境条件（两段式）

由附件 1 的实测数据线性插值得到预热平衡段，其后为恒温干燥段：

$$T_f(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & 0 \le t \le t_1 = 14400\ \mathrm{s},\\ 50\ ^\circ\mathrm{C}, & t > t_1, \end{cases} \qquad X_f(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & 0 \le t \le t_1,\\ 0.05\ \mathrm{kg/kg}, & t > t_1. \end{cases} \tag{13}$$

5 问题 4 的 Landau（前沿固定）变换

令 $\xi = r/R(t) \in [0,1]$、$\tau = t$。链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial \xi},\qquad \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_r = \left.\frac{\partial}{\partial \tau}\right|_\xi - \frac{\xi \dot R}{R}\frac{\partial}{\partial \xi},\qquad \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD\frac{\partial}{\partial r}\right) = \frac{1}{R^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\xi D\frac{\partial}{\partial \xi}\right). \tag{14}$$

空间坐标下含固相牵连速度 v_s 的干基守恒方程为

$$\frac{\partial X}{\partial t} + v_s\frac{\partial X}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD\frac{\partial X}{\partial r}\right). \tag{15}$$

变换后

$$\frac{\partial X}{\partial \tau}+\frac{v_s-\xi\dot R}{R}\frac{\partial X}{\partial \xi}=\frac{1}{R^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\xi D\frac{\partial X}{\partial \xi}\right). \tag{16}$$

仿射（均匀）收缩假定下 $r(t)=\xi R(t)$，故

$$v_s=\left.\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right|_{\xi}=\xi\dot R \quad\Longrightarrow\quad \frac{v_s-\xi\dot R}{R}\equiv 0, \tag{17}$$

对流项恒等于零，方程化为

$$\boxed{\frac{\partial X}{\partial \tau}=\frac{1}{R^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\xi D\frac{\partial X}{\partial \xi}\right),\qquad \rho c_p\frac{\partial T}{\partial \tau}=\frac{1}{R^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\xi k\frac{\partial T}{\partial \xi}\right)} \tag{18}$$

即与固定区域方程同形，只是 $R=R(\tau)$ 随时间变化。

表面条件在 $\xi=1$ 处（注意 $\partial/\partial r=R^{-1}\partial/\partial\xi$）：

$$k\left.\frac{\partial T}{\partial \xi}\right|_{\xi=1}=Rh\big(T_f-T\big),\qquad D\left.\frac{\partial X}{\partial \xi}\right|_{\xi=1}=Rh_m\big(X_f-X\big). \tag{19}$$

半径 $R(t)$ 由附件 2 用保形分段三次 Hermite 插值（PCHIP）给出：

$$R(t)=\mathrm{PCHIP}\{t_i,R_i\}(t),\qquad \dot R(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{PCHIP}\{t_i,R_i\}(t). \tag{20}$$

6 数值离散

有限体积离散（乘以 ξ 后积分）

内部节点 $j=1,\dots,N-1$：

$$\frac{\mathrm{d}X_j}{\mathrm{d}\tau}=\frac{1}{R^2\xi_j\Delta\xi^2}\Big[\xi_{j+\frac12}D_{j+\frac12}\big(X_{j+1}-X_j\big)-\xi_{j-\frac12}D_{j-\frac12}\big(X_j-X_{j-1}\big)\Big]. \tag{21}$$

中心节点（用 L'Hôpital 极限 $\xi^{-1}\partial_\xi(\xi\partial_\xi X)\to 2\partial_\xi^2 X$）：

$$\frac{\mathrm{d}X_0}{\mathrm{d}\tau}=\frac{4D_{1/2}}{R^2\Delta\xi^2}\big(X_1-X_0\big). \tag{22}$$

表面节点（控制体 $[\xi_{N-\frac12},1]$，权重 $w=1-\xi_{N-\frac12}^2$）：

$$\frac{\mathrm{d}X_N}{\mathrm{d}\tau}=\frac{2}{R^2w}\left[Rh_m\big(X_f-X_N\big)-\frac{\xi_{N-\frac12}D_{N-\frac12}}{\Delta\xi}\big(X_N-X_{N-1}\big)\right]. \tag{23}$$

界面扩散系数取调和平均：

$$D_{j+\frac12}=\frac{2D_jD_{j+1}}{D_j+D_{j+1}}. \tag{24}$$

时间离散

扩散项用后向欧拉（全隐式，无条件稳定），第 $n+1$ 时间层：

$$\frac{X_j^{n+1}-X_j^{n}}{\Delta\tau}=\frac{1}{R^2\xi_j\Delta\xi^2}\Big[\xi_{j+\frac12}\tilde D_{j+\frac12}\big(X_{j+1}^{n+1}-X_j^{n+1}\big)-\xi_{j-\frac12}\tilde D_{j-\frac12}\big(X_j^{n+1}-X_{j-1}^{n+1}\big)\Big], \tag{25}$$

其中 $\tilde D$ 为 Picard 迭代的当前值。整理为三对角方程组 $a_jX_{j-1}+b_jX_j+c_jX_{j+1}=d_j$，用 Thomas 追赶法 $O(n)$ 求解。

7 关键结果

问题	结果
问题 1（1800 s）	温度 33.5765/33.7732/34.3653/35.3631/36.7863 °C
	含水率 2.5500/2.5497/2.5383/2.3755/1.5103 kg/kg
问题 2（3 h）	温度 49.8494/49.8553/49.8745/49.9101/49.9664 °C
	含水率 1.7662/1.7166/1.5702/1.3333/1.0081 kg/kg
问题 3	$t_{\mathrm{dry}} = 206958$ s $= 57.49$ h $= 2.395$ 天
问题 4	$t_{\mathrm{dry}} = 183926$ s $= 51.09$ h $= 2.129$ 天，$R_{末} = 1.200$ cm